Solutions et concentration

Concentration en masse et vocabulaire

2de générale · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais le vocabulaire des solutions, je sais calculer une concentration en masse, et je sais préparer une solution par dissolution.

L'ESSENTIEL — dissoudre et doser

Terme	Définition
Soluté	l'espèce **dissoute**
Solvant	le liquide qui dissout
Solution	soluté + solvant
Solution aqueuse	le solvant est l'eau

Une solution est **saturée** quand le solvant ne peut plus rien dissoudre.

La concentration en masse

$$C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$$

Elle s'exprime en g/L. Attention : V est le volume de **solution**, pas celui du solvant ajouté.

Je cherche	Je connais	Formule
C_m	m et V	$C_m = \dfrac{m}{V}$
m	C_m et V	$m = C_m \times V$
V	m et C_m	$V = \dfrac{m}{C_m}$

Préparer une solution par dissolution
On pèse le soluté, on l'introduit dans une **fiole jaugée**, on dissout avec un peu d'eau, puis on complète **jusqu'au trait de jauge**.

La fiole jaugée est le seul verre suffisamment précis pour cela.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne verse pas V litres d'eau : on **complète jusqu'à** V.

Le soluté occupe lui aussi un volume. Ajouter 1 L d'eau à 50 g de sel donne plus d'un litre de solution, donc une concentration fausse.

MÉTHODE — préparer une solution par dissolution

1. Calculer la masse à peser
$m = C_m \times V$, avec V en litres.

2. Peser sur une coupelle tarée

3. Transvaser dans la fiole jaugée
Rincer la coupelle dans la fiole, pour ne rien perdre.

4. Compléter au trait de jauge et agiter

Exemple. *Préparer* 250 mL *de solution à* 20 g/L.
$V = 0{,}250$ L
$m = 20 \times 0{,}250 = 5{,}0$ g
On pèse 5,0 g *de soluté et on complète à* 250 mL.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Identifie soluté et solvant. NIVEAU 1

a) Eau salée

b) Sirop dans l'eau

c) Sucre dans le café

2. Calcule C_m. NIVEAU 2

a) 10 g dans 2 L

b) 5 g dans 500 mL

c) 1,5 g dans 250 mL

3. Calcule la masse à peser. NIVEAU 2

a) 1 L à 15 g/L

b) 200 mL à 40 g/L

c) 50 mL à 8 g/L

4. Calcule le volume. NIVEAU 2

a) 12 g à 6 g/L

b) 3 g à 25 g/L

EXERCICES — je réfléchis

5. Une eau minérale contient 78 mg de calcium par litre. NIVEAU 3

a) Exprime C_m en g/L.

b) Quelle masse de calcium dans une bouteille de 1,5 L ?

c) Combien de litres pour apporter 1 g de calcium ?

6. On veut préparer 500 mL de solution de sulfate de cuivre à 25 g/L. NIVEAU 3

a) Quelle masse peser ?

b) Quelle verrerie utiliser ?

c) Décris les étapes dans l'ordre.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Ajouter de l'eau augmente la concentration.

b) Deux solutions de même concentration ont la même masse de soluté.

c) Une solution saturée ne peut plus dissoudre de soluté.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le sérum physiologique contient 9 g de chlorure de sodium par litre.

— Quelle masse de sel dans une dosette de 5 mL ?

— On dispose de 45 g de sel. Quel volume de sérum peut-on préparer ?

— Décris la préparation de 250 mL.

— Pourquoi ne pas simplement verser le sel dans un verre d'eau du robinet ?